8TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Session: 2026 | Subject: Mathematics | Class: IX

Date: 06/10/2026 **Time:** 1 hr. **Full Marks:** 30

1. যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও: $2 \times 3 = 6$

(i) p-এর কোন মানের জন্য $px + 6y - p = 0$ এবং $(p-1)x + 4y + (p-5) = 0$ সমীকরণদ্বয়ের একাধিক সমাধান থাকবে?

(ii) k-এর কোন মানের জন্য $kx - 21y + 15 = 0$ এবং $8x - 7y = 0$ সমীকরণদ্বয়ের একটিমাত্র সমাধান থাকবে?

(iii) a এবং b-এর কোন মানের জন্য $5x + 8y = 7$ এবং $(a+b)x + (a-b)y = (2a+b+1)$ সমীকরণদ্বয়ের অসংখ্য সমাধান থাকবে?

2. সমাধান করো (যে-কোনো দুটি): $2 \times 3 = 6$

(i) $$\begin{aligned} x + y &= a + b \\ ax - by &= a^2 - b^2 \end{aligned}$$

(ii) $$\begin{aligned} \frac{x+y}{5} + \frac{x-y}{4} &= 5 \\ \frac{x+y}{4} + \frac{x-y}{5} &= 5\frac{4}{5} \end{aligned}$$

(iii) $p(x+y) = q(x-y) = 2pq$

(iv) $$\begin{aligned} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} &= 1 \\ \frac{x}{3} + \frac{y}{2} &= 1 \end{aligned}$$

3. যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও: $2 \times 3 = 6$

(i) $x^3 + 2x^2 - px - 7$ এবং $x^3 + px^2 - 12x + 6$ এই দুটি বহুপদী সংখ্যামালাকে যথাক্রমে $(x+1)$ ও $(x-2)$ দ্বারা ভাগ করলে যদি R_1 ও R_2 ভাগশেষ পাওয়া যায় এবং যদি $2R_1 + R_2 = 6$ হয়, তবে p-এর মান কত হিসাব করে লেখো।

(ii) $x^4 - 2x^3 + 3x^2 - ax + b$ বহুপদী সংখ্যামালাকে $(x-1)$ এবং $(x+1)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ যথাক্রমে 5 এবং 19 হয়। ওই বহুপদী সংখ্যামালাকে $(x+2)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত হবে হিসাব করে লেখো।

(iii) যদি $ax^2 + 3x - 5$ এবং $x^2 - 2x + a$ বহুপদী সংখ্যামালাদ্বয়কে $(x-3)$ দ্বারা ভাগ করলে একই ভাগশেষ থাকে, তবে a-এর মান হিসাব করে লেখো।

(iv) যদি $f(x) = \frac{a(x-b)}{a-b} + \frac{b(x-a)}{b-a}$ হয়, তাহলে দেখাও যে, $f(a) + f(b) = f(a+b)$।

(v) $f(x) = ax^2 + bx + c$ এবং $f(0) = 2$, $f(1) = 1$ ও $f(4) = 6$ হলে, a, b ও c-এর মান নির্ণয় করো।

4. সহসমীকরণ গঠন করে সমাধান করো (যে-কোনো দুটি): $2 \times 3 = 6$

(i) একটি নৌকা 10 ঘণ্টায় স্রোতের অনুকূলে 44 কিমি এবং প্রতিকূলে 30 কিমি গেল। আবার ওই নৌকা 13 ঘণ্টায় স্রোতের অনুকূলে 55 কিমি এবং প্রতিকূলে 40 কিমি গেল। সহসমীকরণ গঠন করে স্থির জলে নৌকার বেগ ও স্রোতের বেগ হিসাব করে লেখো।

(ii) হাওড়া স্টেশন থেকে একটি ট্রেন ছাড়ার 1 ঘণ্টা পরে বিশেষ কারণে 1 ঘণ্টা দেরি করে এবং তারপর পূর্বের বেগের $\frac{3}{5}$ অংশ বেগে চলে নির্দিষ্ট সময়ের 3 ঘণ্টা পরে গন্তব্যস্থলে পৌঁছায়। যদি বিশেষ কারণটি পূর্বস্থান থেকে আরও 50 কিমি দূরবর্তী স্থানে হতো, তাহলে ট্রেনটি আগের চেয়ে 1 ঘণ্টা 20 মিনিট পূর্বে গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতো। ট্রেনটি মোট কত পথ চলেছিল এবং পূর্বের বেগ কত ছিল?

(iii) আয়তক্ষেত্রাকার মেঝের দৈর্ঘ্য 2 মিটার এবং প্রস্থ 3 মিটার বৃদ্ধি করলে ক্ষেত্রফল 75 বর্গমিটার বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দৈর্ঘ্য 2 মিটার হ্রাস এবং প্রস্থ 3 মিটার বৃদ্ধি করলে ক্ষেত্রফল 15 বর্গমিটার বৃদ্ধি পায়। আয়তক্ষেত্রাকার মেঝের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কত ?

5. যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও: $2 \times 3 = 6$

(i) রমেনকাকু তাঁর দোকানে একটি টেবিল ও একটি চেয়ার 3000 টাকায় কিনে আনেন। তিনি টেবিলটি 15% লাভে এবং চেয়ারটি 10% ক্ষতিতে বিক্রি করে মোট ক্রয়মূল্যের ওপর $8\frac{1}{3}\%$ লাভ করেন। টেবিল ও চেয়ারটি রমেনকাকু কত দামে কিনেছিলেন হিসাব করে লেখো।

(ii) রবিনকাকু 3000 টাকার চাল কিনলেন। তিনি $\frac{1}{3}$ অংশ 20% ক্ষতিতে এবং $\frac{2}{5}$ অংশ 25% লাভে বিক্রি করলেন। শতকরা কত লাভে তিনি বাকি অংশ বিক্রি করলে তাঁর মোটের উপর 10% লাভ হবে?

(iii) এক ব্যবসায়ী এক ধরনের চা 80 টাকা প্রতি কিগ্রা দরে বিক্রি করে 20% ক্ষতি এবং অপর এক ধরনের চা 200 টাকা প্রতি কিগ্রা দরে বিক্রি করে 25% লাভ করেন। তিনি দু-ধরনের চা কি অনুপাতে মিশিয়ে প্রতি কিগ্রা 150 টাকা দরে বিক্রি করলে 25% লাভ হবে?

8TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Session: 2026 | Subject: Physical Science | Class: IX

Date: 13/10/2026 **Time:** 1 hr. 10 min. **Full Marks:** 35

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখো (সকল প্রশ্নের উত্তর দাও): $10 \times 1 = 10$

(i) কোনটি Mg পরমাণুর সঠিক ইলেকট্রন বিন্যাস–
(a) $3, 8, 1$ (b) $2, 8, 2$ (c) $1, 8, 3$ (d) $8, 2, 2$

(ii) একটি পরমাণু M-এর ভরসংখ্যা 27 এবং নিউট্রনের সংখ্যা 14 হলে M^{3+}-এ ইলেকট্রন সংখ্যা কত?–
(a) 13 (b) 10 (c) 14 (d) 16

(iii) প্রথম পরমাণু মডেলের ধারণা দেন–
(a) নীলস বোর (b) রাদারফোর্ড (c) চ্যাডউইক (d) জে. জে. থমসন

(iv) কোন ক্ষেত্রে আধান/ভর (e/m)-এর অনুপাত সর্বোচ্চ–
(a) প্রোটন (b) নিউট্রন (c) ইলেকট্রন (d) আলফাকণা

(v) একটি পরমাণুর তৃতীয় কক্ষের সর্বোচ্চ ইলেকট্রন সংখ্যা–
(a) 8 (b) 18 (c) 10 (d) 32

(vi) রাদারফোর্ডের α-কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষা থেকে প্রথম জানা যায় যে পরমাণুতে–
(a) নিউক্লিয়াস আছে (b) ইলেকট্রন আছে (c) প্রোটন আছে (d) নিউট্রন আছে

(vii) কোন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে কোনো নিউট্রন নেই–
(a) হিলিয়াম (b) লিথিয়াম (c) প্রোটিয়াম (d) ট্রিটিয়াম

(viii) তরলের মধ্যে কোনো বিন্দুতে চাপ (P) তরলের ঘনত্বের (d) ওপর কীভাবে নির্ভর করে?–
(a) $P \propto d$ (b) $P \propto \frac{1}{d}$ (c) $P = d$ (d) $P \neq d$

(ix) নিম্নলিখিত কোনটি ইয়ং গুণাঙ্কের একক নয়?–
(a) $\mathrm{N \cdot m^{-1}}$ (b) $\mathrm{N \cdot m^{-2}}$ (c) $\mathrm{dyne \cdot cm^{-2}}$ (d) Pa

(x) যদি অভিকর্ষ না থাকে তবে কোনো প্রবাহীর ক্ষেত্রে নীচের কোনটি থাকবে না?–
(a) স্থিতিস্থাপকতা (b) সান্দ্রতা (c) পৃষ্ঠটান (d) প্লবতা

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও: $4 \times 2 = 8$

(i) বার্নৌলির উপপাদ্যটি বিবৃত করো।

(ii) তরলের পৃষ্ঠটান কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে সংক্ষেপে লেখো।

(iii) ${}^{a}_{b}\mathrm{X}$ এবং ${}^{c}_{d}\mathrm{Y}$ যদি পরস্পরের আইসোটোপ হয়, তবে b এবং d-এর মধ্যে সম্পর্ক কী? প্রমাণ করো যে, $(b-d)(a+c)=0$।

(iv) ${}^{234}_{90}\mathrm{X}$ পরমাণুর সঙ্গে 2টি প্রোটন যোগ করলে যদি Y পরমাণু সৃষ্টি হয়, তবে Y পরমাণুটি কী প্রকারে লিখবে? ওই পরমাণুতে নিউট্রন সংখ্যাই বা কত?

3. নিম্নলিখিত গাণিতিক ও ব্যাখ্যাধর্মী প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: $3 \times 3 = 9$

(i) $10\ \mathrm{m}$ দীর্ঘ ও $2\ \mathrm{mm}$ ব্যাসের একটি ইস্পাতের তারে $168\ \mathrm{kg}$ ভর চাপানো হলো। তারটির দৈর্ঘ্যবৃদ্ধি কত হবে নির্ণয় করো।
[ইস্পাতের ইয়ং গুণাঙ্ক $Y = 21 \times 10^{11}\ \mathrm{dyne/cm^2}$, $g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$]

(ii) একই দৈর্ঘ্য ও প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট দুটি দণ্ডের উপাদানের ইয়ং গুণাঙ্ক যথাক্রমে Y_1 ও Y_2। দণ্ড দুটিকে একটির অপরটির সাথে যুক্ত করে দৈর্ঘ্য বরাবর জোড়া লাগানো হলে দেখাও যে, দণ্ডটির ইয়ং গুণাঙ্ক হবে– $\frac{2Y_1Y_2}{Y_1+Y_2}$

(iii) ঘনত্ব ও আপেক্ষিক গুরুত্বের মধ্যে পার্থক্য লেখ।পৃষ্ঠটান এর মাত্রা নির্ণয় করো।

4. নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও: $4 \times 2 = 8$

(i) প্রান্তীয় বেগের রাশিমালাটি প্রতিষ্ঠা করো। একটি স্প্রিং এর দৈর্ঘ্য 4cm বৃদ্ধি করার জন্য 100N বলের প্রয়োজন হয় । স্প্রিং-টির বল ধ্রুবক কত?

(ii) রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের প্রধান স্বীকার্যগুলি উল্লেখ করো এবং এই মডেলের দুটি প্রধান ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা আলোচনা করো।

MATHUB STUDENTS NANDYSAGAR.IN ESTD : 2021